
用户手册

SG3K-S/SG4K-D/SG5K-D/
SG6K-D/SG7K-D/SG8K-D
光伏并网逆变器



关于本手册

本手册主要介绍了逆变器的产品信息、安装、操作及维护指引，不包含光伏系统的全部信息，可登录 www.sungrowpower.com 或设备制造商网站获取更多信息。

适用范围

本手册适用于以下型号的小功率组串型光伏并网逆变器：

- SG3K-S
- SG4K-D
- SG5K-D
- SG6K-D
- SG7K-D
- SG8K-D

除非特别指出，下文均简称为“逆变器”。

面向读者

本手册适用于安装、操作和维护逆变器的专业技术人员，以及需要查看逆变器信息的终端用户。

手册使用

使用产品前请仔细阅读手册，并将手册妥善保存在便于获取的地方。

手册内容与所使用的图片、标识、符号等均为阳光电源股份有限公司所有。非本公司内部人员未经书面授权不得公开转载全部或者部分内容。

手册内容将不断更新、修正，用户请以所购产品实物为准，并可通过 www.sungrowpower.com 或销售渠道获取最新版本的手册。

符号使用

为了确保用户使用产品时的人身及财产安全，更加高效优化地使用产品，手册提供了相关安全信息，并使用以下的符号加以突出强调。

请认真了解警示符号的含义，从而更好地使用手册。

符号	说明
	有高度潜在危险，如果未能避免将会导致人员死亡或严重伤害的情况。
	有中度潜在危险，如果未能避免可能导致人员死亡或严重伤害的情况。
	有低度潜在危险，如果未能避免将可能导致人员中度或轻度伤害的情况。
	有潜在风险，如果未能避免可能导致设备无法正常运行或造成财产损失的情况。
	对内容的强调和补充，或者提供了产品使用的技巧或窍门，能帮助您解决某个问题或节省时间。

目录

关于本手册	I
1 安全须知	1
1.1 通用安全说明	1
1.2 逆变器	2
1.3 专业技术人员技能要求	3
2 产品描述	4
2.1 光伏并网系统	4
2.2 产品介绍	5
2.2.1 型号说明	5
2.2.2 产品外观	5
2.2.3 尺寸和重量	7
2.2.4 LED 指示灯	7
2.3 功能说明	8
3 拆包与存放	9
3.1 拆包检查	9
3.2 识别逆变器	10
3.3 发货清单	11
3.4 存放逆变器	12
4 机械安装	13
4.1 安装注意事项	13
4.2 选择安装地点	13
4.3 安装工具及零件	16

4.4	安装逆变器	17
5	电气连接	21
5.1	端子介绍	21
5.2	电气连接总览	22
5.3	接地连接	23
5.4	电网连接	24
5.4.1	交流侧要求	24
5.4.2	装配线缆至 AC 连接器	25
5.4.3	安装 AC 连接器	27
5.5	光伏组串连接	27
5.5.1	PV 输入配置	28
5.5.2	装配线缆至 PV 连接器	31
5.5.3	安装 PV 连接器	33
5.6	RS485 通讯连接	34
6	试运行	35
6.1	试运行前检查	35
6.2	试运行步骤	35
7	系统监控	37
7.1	阳光云 App (iSolarCloud)	37
7.1.1	软件安装	37
7.1.2	电网保护参数	38
7.2	iSolarCloud 云服务器	39
8	停运，拆除，废弃逆变器	40
8.1	停运逆变器	40

8.2	拆除逆变器	41
8.3	废弃逆变器	41
9	故障排除与维护	42
9.1	故障排除	42
9.1.1	指示灯故障排除	42
9.1.2	App 显示故障排除	42
9.2	日常维护	49
10	附录	50
10.1	技术数据	50
10.2	质量保证	54
10.3	联系方式	55

1 安全须知

逆变器严格按照国际相关安全标准设计和检测。作为电气电子设备，在其安装、试运行、操作及维护等过程中都必须遵守相关的安全规范。不合理的使用或误操作可能导致：

- 伤害操作者或第三方的生命和人身安全
- 损坏逆变器或属于操作者/第三方的其他财产

为了避免人员伤亡、损坏逆变器或其他设备，请严格遵循以下安全注意事项。操作过程中的具体注意事项将在相应章节进行说明。

1.1 通用安全说明

光伏电池板

请遵循光伏电池板的各类说明。

危险

致命电压危险！

光伏组串暴露于阳光下将会产生危险电压。

所有电气连接操作必须且仅允许专业技术人员完成。

公用电网

请遵循当地电网的接入准则。

注意

所有电气连接必须满足当地以及国家电气标准。

仅当得到当地电力部门许可后，才可将逆变器并入电网。

1.2 逆变器

逆变器上的警示标识及说明如下表所示。

	注意危险，请勿带电操作！
	逆变器与外部所有电源断开后，需要等待至少 10 分钟，才可触摸带电器件。
	表面灼热，小心烫伤！ 为避免烫伤，机器运行时不可触摸其表面。
	高压危险！ 仅有资质的专业人员才可进行安装及操作。
	对逆变器进行任何操作前，请阅读说明书。

⚠ 危险

电击危险！

完好且关闭的箱体外壳才可保护人员及财产安全。逆变器工作或带电时请勿打开逆变器外壳，否则阳光电源不承担相关责任。

⚠ 警告

逆变器损坏或人员伤害危险！

逆变器工作时，禁止插拔 PV 连接器和 AC 连接器。

逆变器上所有安全标识，警告标签及铭牌必须清晰可见、不可被移除或覆盖。

⚠ 小心

灼伤危险！

逆变器运行时，只可触摸 LED 指示灯以及直流开关。严禁在操作过程中触摸设备的灼热部件(如散热器等)。

注 意

逆变器国别选择和保护参数必须由专业技术人员根据当地电网标准进行设置。

错误的国别设置可能影响逆变器正常工作，导致逆变器与该国认证不符。

触摸印制电路板或其他静电敏感元件可能导致器件损坏。

- 避免不必要的电路板接触。
- 遵守静电防护规范，佩戴防静电手环。

1.3 专业技术人员技能要求

所有安装操作必须且仅允许专业技术人员完成。专业技术人员必须：

- 经过专门的培训；
- 完整阅读本手册并掌握操作相关安全事项；
- 熟悉当地标准及电气系统的相关安全规范。

2 产品描述

2.1 光伏并网系统

SG3K-S、SG4K-D、SG5K-D、SG6K-D、SG7K-D 和 SG8K-D 为单相无变压器的组串型逆变器，是光伏发电系统的重要组成部分。逆变器将光伏电池板产生的直流电转化为符合电网要求的交流电并馈入电网。

警告

逆变器仅适用于本文描述的并网发电系统。

由于逆变器为无变压器型，要求光伏组串的正极和负极均不能接地，否则会造成逆变器无法正常运行。

在逆变器安装及运行过程中，请确保光伏组串正极或负极对地不会短路，若短路，可能会引起逆变器交直流短路，导致设备损坏，由此引起的损坏将不在质保范围内。

逆变器的典型应用场景如下图所示。

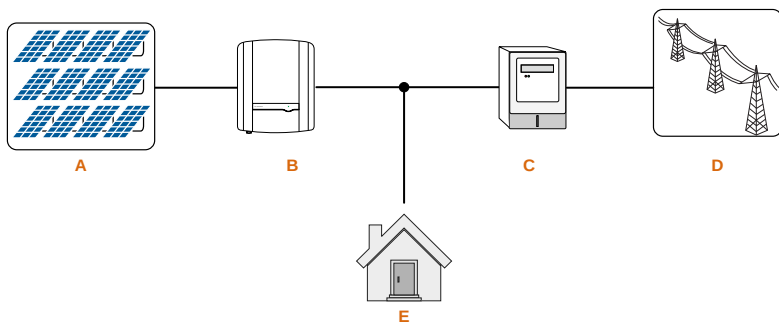


图2-1 逆变器在光伏发电系统中的应用

序号	名称	描述
A	光伏组串	单晶硅，多晶硅，不需接地的薄膜电池。

序号	名称	描述
B	逆变器	SG3K-S、SG4K-D、SG5K-D、SG6K-D、SG7K-D 和 SG8K-D。
C	计量设备	逆变器输出电能的标准计量工具。
D	电网	接地类型：TT，TN。
E	家庭负载	消耗电能的家用电器。

注 意

对于 TT 型电网，零线的对地电压必须小于 30V。

切勿在逆变器和交流断路器间连接本地负载，如家用电器、照明及电机负载等。

2.2 产品介绍

2.2.1 型号说明

型号说明如下 (以 SG3K-S 为例)：

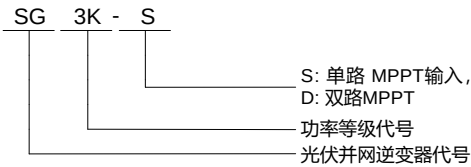


表2-1 功率说明

型号	额定输出功率	额定电网电压
SG3K-S	3000W	230Vac (单相)
SG4K-D	4000W	
SG5K-D	5000W	
SG6K-D	6000W	
SG7K-D	7000W	
SG8K-D	8000W	

2.2.2 产品外观

以下图示仅供参考，请以实物为准！

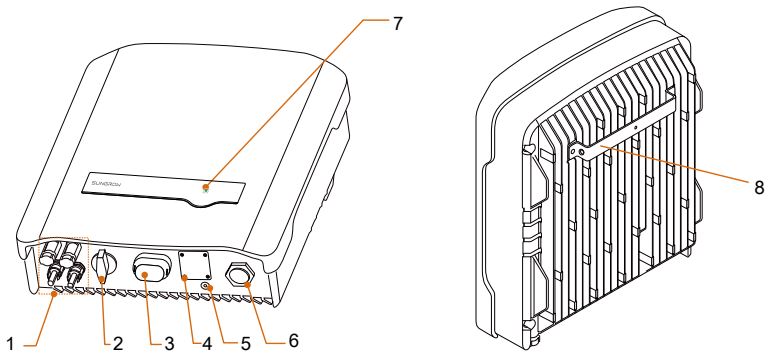


图2-2 逆变器外观 (SG5K-D 为例说明)

序号	名称	描述
1	PV 端子	光伏组串产生的电流通过该端子接入逆变器。 -S 系列：1 对 PV 端子。 -D 系列：SG7K-D 和 SG8K-D 有 3 对 PV 端子，其余型号有 2 对 PV 端子。
2	直流开关(选配)	用于安全切断 PV 侧电流。
3	RS485 端子	用于连接 Wi-Fi 通讯模块或 GPRS 数据采集模块。
4	Meter DRM 端子	预留，暂不使用。
5	二次保护接地端子	用于连接保护接地线。(SG7K-D 和 SG8K-D 的该端子位于 AC 端子右下方)
6	AC 端子	逆变器通过该端子将交流电馈入电网。
7	LED 指示灯	指示逆变器当前工作状态。
8	挂耳	用于将逆变器悬挂至挂板上。

2.2.3 尺寸和重量

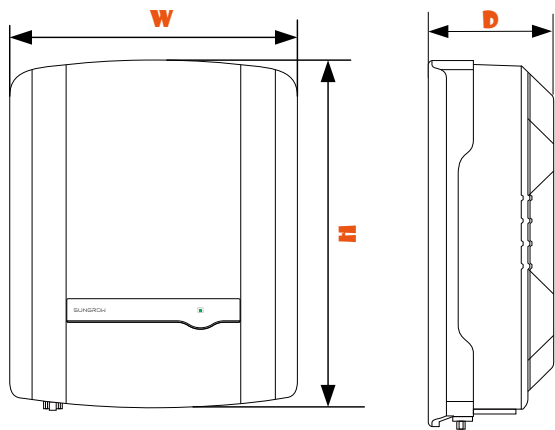


图2-3 逆变器尺寸标注(单位：mm)

表2-2 尺寸和重量

型号	宽度 W (mm)	高度 H (mm)	深度 D (mm)	净重(kg)
SG3K-S	300	370	125	8.5
SG4K-D/ SG5K-D/ SG6K-D	360	390	133	11.5
SG7K-D/ SG8K-D	360	390	148	15.5

2.2.4 LED 指示灯

作为人机交互界面，LED 指示灯位于逆变器正面。通过观察指示灯闪烁的颜色和快慢，用户可以获得逆变器当前的工作状态。指示灯状态说明请参见表 6-1。



图2-4 LED 指示灯

2.3 功能说明

逆变器的功能可归纳如下：

- 逆变功能

逆变器将直流电转换为与所安装地区电网要求一致的交流电，并将其馈入电网。

- 数据储存

逆变器存储了运行信息、故障记录等系统信息。

- 参数配置

逆变器提供了多种参数配置，以符合各种需求或将其运行性能调节至最佳。用户可通过手机 App 或 iSolarCloud 服务器查看逆变器信息。如需更专业的配置，请联系阳光电源。

- 通讯接口

可连接 Wi-Fi 通讯模块或 GPRS 数据采集模块，实现通讯功能，将监控设备与整个光伏系统相连接。

- 保护功能

逆变器具备短路保护、绝缘电阻接地监测、剩余电流保护、防孤岛保护、直流过压/过流保护等保护功能。

3 拆包与存放

3.1 拆包检查

逆变器出厂前已进行完整测试和严格检查，但运输过程中仍可能出现损坏情况，请在签收产品前进行详细检查。

- 检查包装箱是否损坏。
- 根据装箱清单检查货品是否完整，是否与订单相符合。
- 拆包并检查内部各设备是否完好无损。

若检查到任何损坏情况，请与运输公司或直接与阳光电源联系，并提供损坏处的照片，便于提供最快最好的服务。

请勿废弃逆变器原包装，逆变器停运拆除后最好放置于原包装箱中存储。

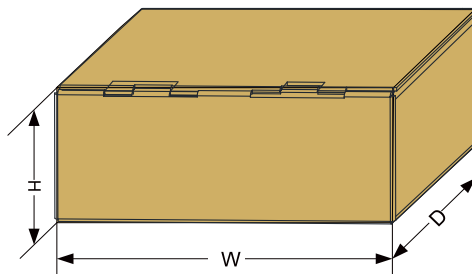


图3-1 纸质包装箱

*图片仅供参考，请以实物为准！

型号	宽度 W (mm)	高度 H (mm)	深度 D (mm)
SG3K-S	500	235	375
SG4K-D/SG5K-D/SG6K-D	530	235	435
SG7K-D/SG8K-D	530	250	435

3.2 识别逆变器

逆变器铭牌粘贴在机身的侧面。

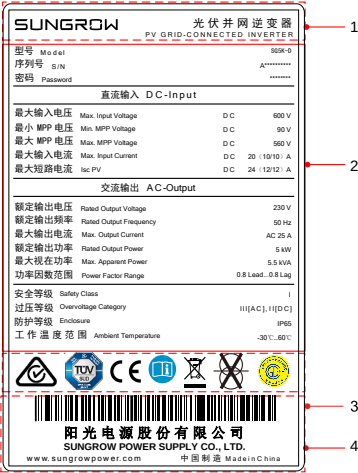


图3-2 逆变器铭牌

*图片仅供参考，请以实物为准！

序号	说明	序号	说明
1	SUNGROW 商标以及产品型号	3	逆变器符合的认证体系
2	逆变器技术数据	4	条形码、公司名以及产地

表3-1 铭牌图标说明

图标	说明
	符合法规标识。
	符合 TÜV 认证。
	符合 CE 认证。
	参考相关的指导说明。

图标	说明
	不可将逆变器与生活废弃物一起丢弃。
	无变压器型逆变器。
	符合 CGC 认证。

3.3 发货清单



图3-3 发货清单

- a) 除非特别指出，本文中逆变器图示均以 SG5K-D 为例说明。
- b) 不同逆变器型号配发的 PV 连接器数量不同，与具体端子数量对应。
- c) 文档包括快速使用手册、合格证、装箱清单和产品测试报告。
- d) Wi-Fi 通讯模块或 GPRS 采集模块可能为标配或选配，以实际发货情况为准。

3.4 存放逆变器

如果逆变器不立即投入运行，需要将逆变器存放在特定的环境条件下：

- 使用原包装箱重新打包，保留干燥剂。
- 存储温度范围-30°C~85°C，相对湿度范围 0~100%，无冷凝。
- 多台逆变器的最大堆叠层数不超过 8 层。
- 包装箱不可倾斜或倒置。

4 机械安装

4.1 安装注意事项

危险

安装逆变器之前，务必确保逆变器无任何电气连接。

钻孔前要确保避开墙内的水电走线，以免发生危险！

小心

不当的搬运操作可能导致人员受伤！

搬运和放置设备时必须遵循手册中的说明。

安装环境通风不佳将影响系统性能！

- 设备运行过程中需要保证良好的通风。
- 必须保持设备直立并且散热片无遮盖，以确保设备内部充分冷却。

4.2 选择安装地点

逆变器具有 IP65 防护等级，可用于室内或室外安装。

为逆变器选择最佳安装地点，对于其安全运行、寿命确保、性能保证等，起着十分重要的作用。

- 安装墙体必须具备支撑至少 4 倍于逆变器重量的能力。
- 安装位置应易于电气连接、操作和维护。
- 不可将逆变器安装在生活区域。逆变器运行产生一些噪音，可能影响日常生活。

- 不可将逆变器安装在儿童可以接触到的地方。
- 安装环境须满足以下条件：



最高环境温度：
+60°C

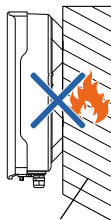


最低环境温度：
-25°C

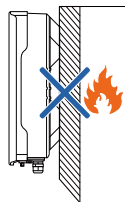


最大相对湿度：
100%

- 安装墙体必须具备防火性能，安装空间内不可有易燃物或易燃气体。

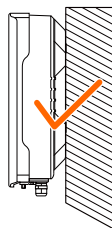
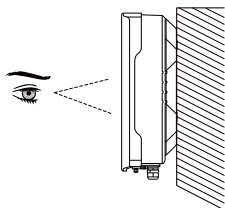


墙体材料易燃

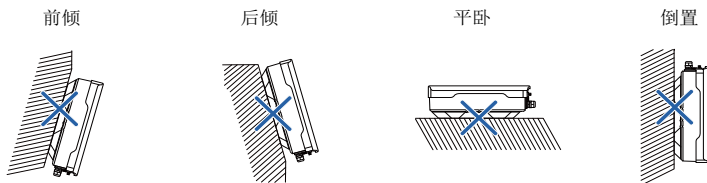


安装点附近有易燃材料
或易燃气体

- 安装高度应利于观察 LED 指示灯。
- 竖直安装，利于更好的散热。



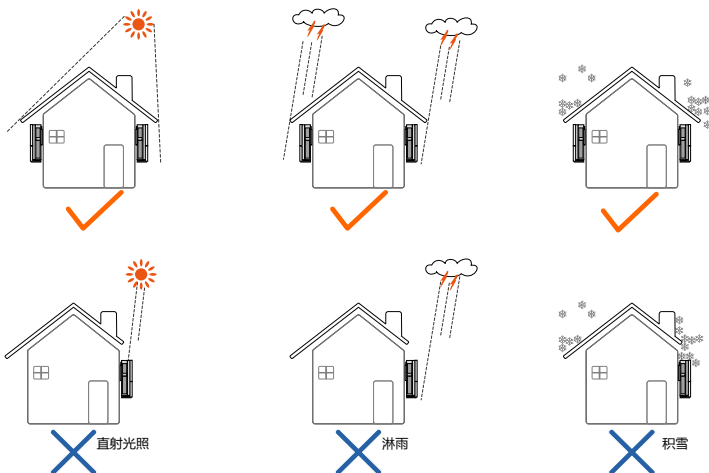
- 不可倾斜安装、平卧安装或者倒置安装。



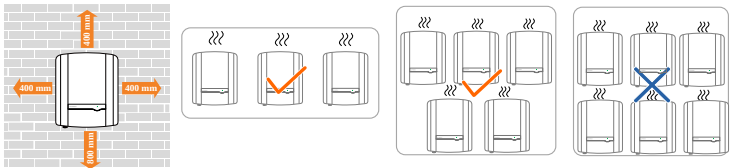
注意

逆变器不可水平安装，否则会造成设备损坏。

- 避免受到直接日晒，淋雨与积雪，最好选择带遮挡的安装地点，可延长设备使用寿命。



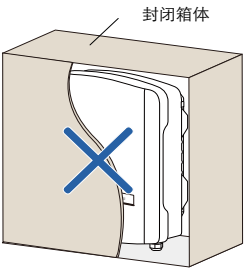
- 安装时预留足够空间，利于逆变器四周的空气对流及后期的维护。



多排安装时，要求相邻两排之间的距离至少为 400mm。

- 确保逆变器通风散热通畅非常重要。请将逆变器安装在通风的环境中。

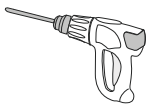
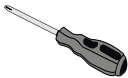
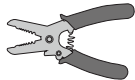
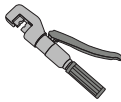
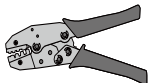
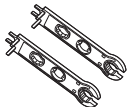
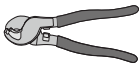
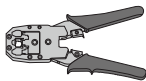
不可将逆变器安装在封闭的箱体中，否则将影响逆变器的发电量。



4.3 安装工具及零件

安装工具包括但不限于以下推荐的工具。必要时，可在现场使用其他辅助工具。

类别	工具			
常规工具	胶带	记号笔	卷尺	水平尺
	工具刀	万用表 量程：≥ 1100Vdc	防护服	防静电手环

类别	工具			
	防护手套 	防尘口罩 	防噪音耳塞 	护目镜 
	绝缘鞋 	吸尘器 	-	-
安装工具	冲击钻 钻头：φ10 	橡胶锤 	电动螺丝刀 	十字螺丝刀 
	剥线钳 	液压钳 	压线钳 压接范围：2.5-6mm ² 	MC4 端子扳手 
	剪线钳 	水晶头压线钳 	-	-

4.4 安装逆变器

搬运逆变器至安装地点后，通过膨胀螺栓组件将挂板安装到墙上，再将逆变器悬挂至挂板上。

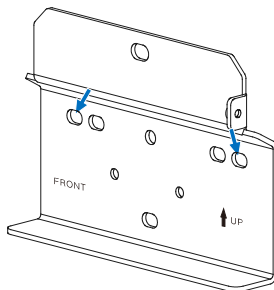
膨胀螺栓组件如下图所示。



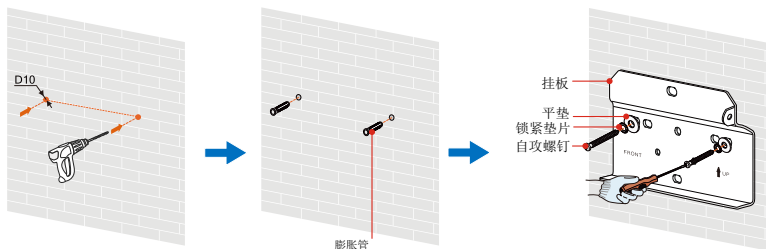
安装步骤:

1. 将挂板水平放置在墙面上，箭头朝上，选择挂板上左侧和右侧至少一个孔，标记钻孔的位置。

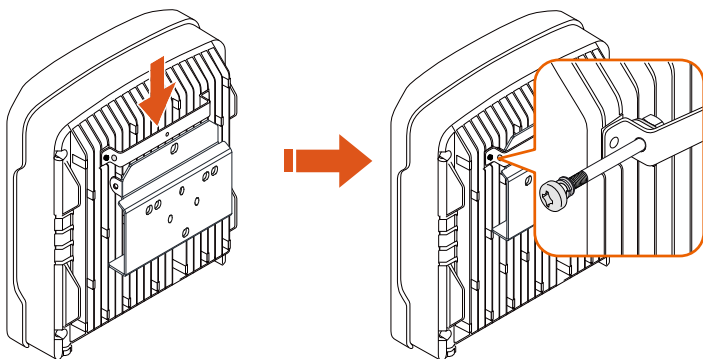
提示：安装在支柱上时，请使用挂板垂直方向上的上、下两个孔位。



2. 钻孔(深度约 70mm)并安装挂板。

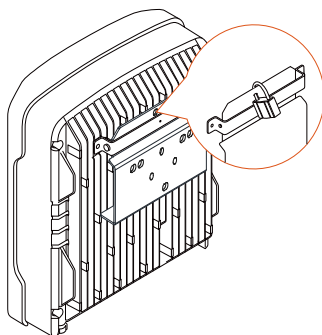


3. 抬起逆变器，将安装挂耳悬挂至挂板上。使用 M4x80 螺钉将逆变器紧固至挂板上，力矩为 1.5N·m。

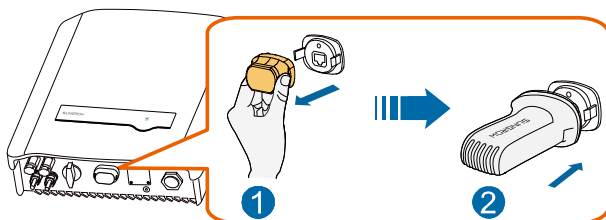


4. 为防止逆变器被盗，可选择合适规格的挂锁安装在挂板的防盗孔上。挂锁由用户自行采购。

(防盗孔直径约 8mm)



5. **(可选)**如果购买了 Wi-Fi 通讯模块或 GPRS 数据采集模块，将模块安装至逆变器底部的 RS485 接口。



详细的安装及配置请参见随模块配发的手册。

5 电气连接

进行电气接线工作时，必须佩戴个人防护用品。

危险

逆变器内可能存在高压！

进行电气连接前注意安全，光伏组串暴露于阳光下将会产生危险电压。

进行电气连接前确保所有线缆不带电，完成电气连接前不可闭合交流断路器。

警告

接线过程中任何不当操作均可能导致设备损坏或人员伤亡。

接线操作必须且仅允许专业技术人员完成。

光伏发电系统使用的线缆必须连接牢固、完好无损、良好绝缘且规格合适。

注意

必须遵循当地电网的相关规则和光伏组串的相关安全说明。

所有电气安装必须符合安装所在国家/地区的电气标准。

仅当得到当地电力部门许可后，才可将逆变器并入电网。

5.1 端子介绍

外部接线端子位于逆变器底部，如下图所示。图片仅供参考，请以实物为准！

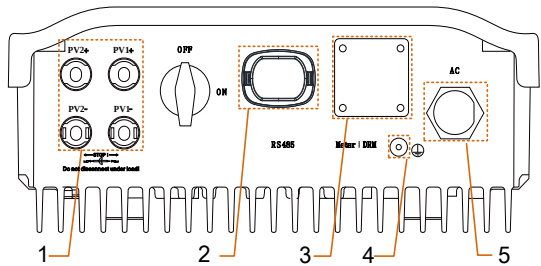


图5-1 端子介绍

编号	接线端子	描述
1	PV 端子	用于接入光伏组串，适配 MC4 即插端子。 -S 系列： 1 对 PV 端子。 -D 系列： SG7K-D 和 SG8K-D 有 3 对 PV 端子，其余型号有 2 对 PV 端子。
2	RS485 端子	用于连接 Wi-Fi 模块或 GPRS 数据采集模块。
3	Meter DRM 端子	预留，不使用。
4	二次保护接地端子	用于逆变器的可靠接地。（SG7K-D 和 SG8K-D 的该端子位于 AC 端子右下方）
5	AC 端子	通过 AC 连接器连接至电网。

5.2 电气连接总览

将逆变器连接至光伏系统包括：接地连接、电网连接以及光伏组串连接。

多台逆变器并联接入电网时，每一相上的并联数量及电网阻抗要求如下表所示。

型号	单相并联台数	电网阻抗要求	备注
SG3K-S	≤30	< 49mΩ	若并联台数超出 30 台， 请联系阳光电源技术人员进行评估。
SG4K-D	≤30	< 36mΩ	
SG5K-D	≤30	< 29mΩ	
SG6K-D	≤30	< 24mΩ	
SG7K-D	≤30	< 23mΩ	

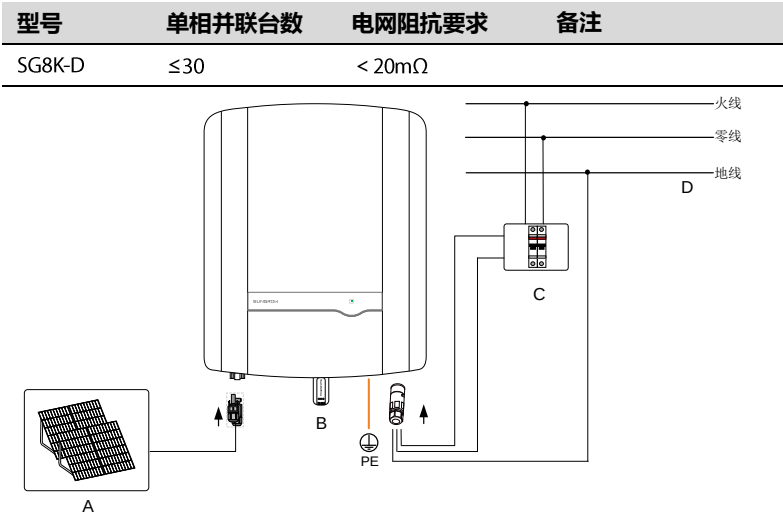


图5-2 电气连接示意图

序号	名称	备注
A	光伏组串	-S 系列： 1 对 PV 端子。 -D 系列： SG7K-D 和 SG8K-D 有 3 对 PV 端子，其余型号有 2 对 PV 端子。
B	通讯/采集模块	图中以 GPRS 采集模块为例说明。
C	交流断路器	电气连接保护设备(不在发货清单内)。用户根据最大输入电压和电流进行选型，推荐规格请参见表 5-1。 交流接线端子中的"PE"接地线缆必须直接接地，不得经过熔断器、断路器等保护开关装置。
D	电网	额定电压为 230Vac。

5.3 接地连接

光伏发电系统中，所有非载流金属部件和设备的外壳都应该接地(如光伏模块的支架，逆变器外壳等)。逆变器底部添加了二次保护接地端子，用户必须通过此端子进行可靠接地，并确保接地电阻小于 10Ω。

警告

二次保护接地端子的连接不能代替交流接线中 PE 端子的连接，须确保二者均可靠接地，否则对于可能造成的人身伤害，阳光电源不承担任何责任。

二次保护接地连接

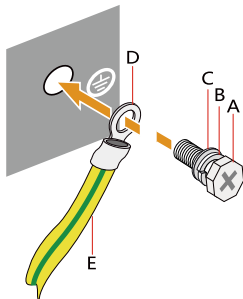


图5-3 二次保护接地连接

编号	名称	说明
A	螺钉	M4×10mm (推荐力矩: 1.5 N·m)
B	弹垫	-
C	平垫	-
D	OT 端子	-
E	黄绿接地线	横截面积必须 与交流线缆中 PE 线缆的横截 面积相同。

*OT 端子及接地线不包括在发货清单内。

5.4 电网连接

逆变器通过“L”(火线)，“N”(零线)和“PE”(地线)与电网连接。

5.4.1 交流侧要求

交流断路器

为了确保逆变器带载情况下可以安全断开，必须为每台逆变器配置独立的两极交流断路器作为保护设备。

不同型号逆变器推荐的交流断路器规格如下表所示。

表5-1 推荐的交流断路器规格

逆变器型号	推荐规格
SG3K-S	25A
SG4K-D/SG5K-D	32A
SG6K-D	40A
SG7K-D/SG8K-D	50A

注 意

多台逆变器不可共用一个交流断路器。
逆变器和交流断路器之间不可连接负载。

漏电流保护器

逆变器内部有集成的综合漏电流监测单元。逆变器检测到大于允许值的漏电流时，将迅速与电网断开。

如果外部安装了 RCD(漏电流设备)或者漏电流开关，其动作电流必须 $\geq 300\text{mA}$ 。

交流线缆要求

交流线缆的推荐规格如下表所示。

型号	导体横截面积(mm^2)		线缆外径(mm)	
	范围	推荐值	范围	推荐值
SG3K-S	4~6	4	10~14	14
SG4K-D/SG5K-D/SG6K-D	4~6	6	10~14	14
SG7K-D/SG8K-D	-	6	-	15

5.4.2 装配线缆至 AC 连接器

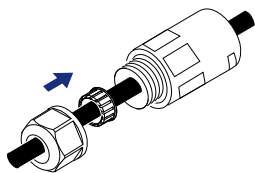
将交流线缆装配到直插式 AC 连接器，该连接器与逆变器底部的 AC 端子相匹配。



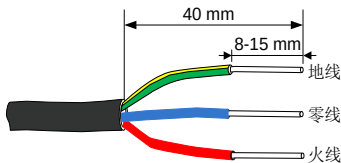
请参照当地线缆颜色标准，选用不同颜色的芯线，对 L 线(火线)，N 线(零线)、PE 线(地线)加以区别。

安装步骤：

步骤1 将适当长度的交流线缆穿过格兰头及壳体。

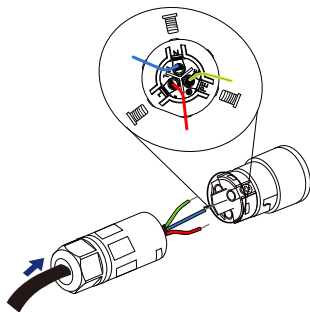


步骤2 剥去线缆护套和芯线绝缘层。



步骤3 用螺丝刀将所有芯线紧固至接线端子座上相应的接线端子，向外拉动线缆确认是否连接牢固。

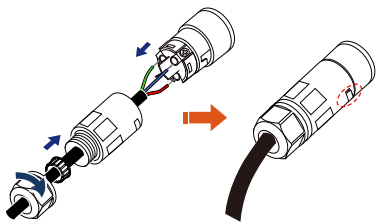
(推荐力矩：0.8 N·m)



注意

注意 AC 端子的接线端子布局。禁止将相线接到“PE”端子上，否则可能导致逆变器无法正常运行，由此产生的任何后果与阳光电源无关。

步骤4 将接线端子座上的凸起对准壳体上的凹槽，插入壳体，直至听见“咔嗒”声。然后拧紧格兰头。

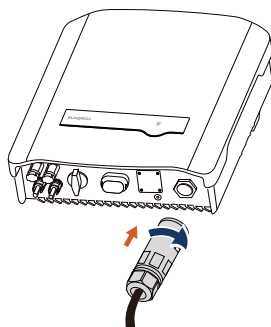


5.4.3 安装 AC 连接器

步骤1 断开交流侧断路器并防止其意外地重新连上。

步骤2 测量并网接入点的电压和频率，确保符合逆变器并网规格，请参见 10.1。

步骤3 对准锁定部件，将 AC 连接器插入逆变器底部的 AC 端子，旋紧连接器直至听见“咔嗒”声。



步骤4 将交流线缆另一端的“PE”（地线）芯线连接到接地排，“L”（火线）和“N”（零线）芯线连接到交流断路器。

步骤5 将交流断路器另一端接入电网，检查确认所有线缆连接牢固。

5.5 光伏组串连接

⚠ 警告

在逆变器安装及运行过程中，请确保光伏组串正极或负极对地不会短路，若短路，可能会引起逆变器交直流短路，导致设备损坏，由此引起的损坏将不在质保范围内。

注 意

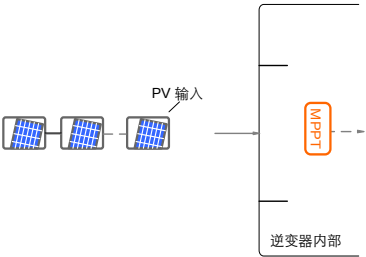
进行光伏组串连接时必须满足以下要求，否则可能造成逆变器不可恢复性损坏，引起的损坏将不在质保范围内。

- 确保每路光伏组串的电压和最大短路电流在逆变器允许范围内，详见“技术数据”。
- 不同品牌或型号的光伏组件在同一光伏组串中混用，或同一光伏组串中接入不同方向角或倾角的光伏组件，可能不会损坏逆变器，但将导致系统性能下降！
- 对于 SG3K-S/SG4K-D/SG5K-D/SG6K-D，输入电压在 560V~600V 时，逆变器将进入待机状态。电压恢复至 MPPT 工作电压范围内即 90V~560V 时，逆变器将恢复正常运行状态。
- 对于 SG7K-D/SG8K-D，输入电压在 540V~600V 时，逆变器将进入待机状态。电压恢复至 MPPT 工作电压范围内即 90V~540V 时，逆变器将恢复正常运行状态。

5.5.1 PV 输入配置

-S 系列

-S 系列逆变器只有一个 MPPT，只允许一路光伏组串输入，如下图所示。



型号	PV 输入总功率限值	开路电压限值	短路电流限值
SG3K-S	4000W	600V	12A

-D 系列

SG7K-D、SG8K-D 有 PV1、PV2 两路输入，其中：

- PV1 有一对 PV 端子，具有独立的 MPPT；
- PV2 有两对 PV 端子，内部并联且共用一个 MPPT。要求连接到 PV2 的光伏组串必须结构一致，包括：相同的型号、相同的电池板数、相同的倾角、相同的方位角。

除 SG7K-D、SG8K-D 外，-D 系列其他型号逆变器有两对 PV 端子，对应两路 PV 输入，每路都有独立的 MPPT。

-D 系列逆变器两路输入可配置为独立模式或并联模式。

独立模式

在独立模式下，两路光伏组串输入独立运行，两路组串可以互不相同，包括：**不同的电池板类型、构成组串的电池数不同、不同的倾角、不同的方位角。**

如下图所示，两路光伏组串输入电池板的倾角不同，逆变器应选择独立模式。

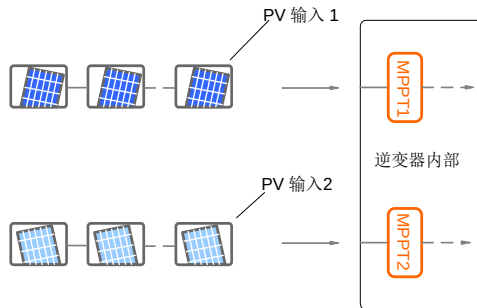


图5-4 独立模式 (除 SG7K-D、SG8K-D 外)

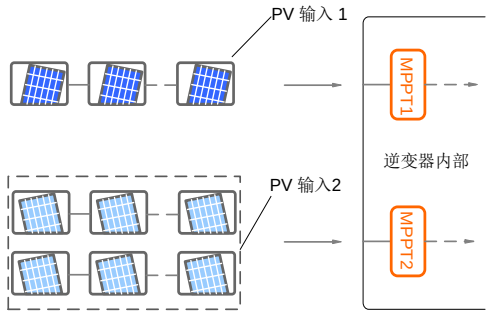


图5-5 独立模式 (SG7K-D、SG8K-D)

注意

为了充分利用 PV 输入功率，同一路输入的光伏组串应结构一致，包括：相同的型号、相同的电池板数、相同的倾角、相同的方位角。

型号	PV 输入总功率限值	每路输入开路电压限值 (DC1/DC2)	每路输入短路电流限值(DC1/DC2)
SG4K-D	5200W	600V/600V	12A/12A
SG5K-D	6500W	600V/600V	12A/12A
SG6K-D	7800W	600V/600V	12A/12A
SG7K-D	9100W	600V/600V/600V	15A/15A/15A
SG8K-D	10400W	600V/600V/600V	15A/15A/15A

• 并联模式

并联配置模式下，与逆变器连接的所有的光伏组串必须具有完全相同的特性，包括：相同的型号、相同的电池板数、相同的倾角、相同的方位角。



为避免两路输入功率不平衡，甚至出现输入限载，要求两路 PV 输入线缆的型号相同。

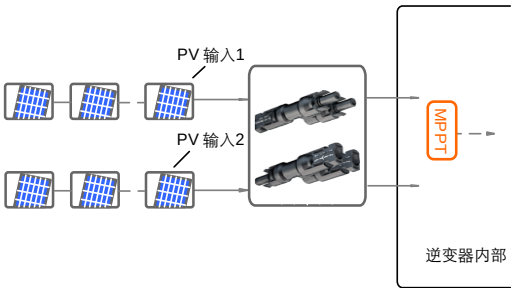


图5-6 并联模式 (除 SG7K-D、SG8K-D 外)

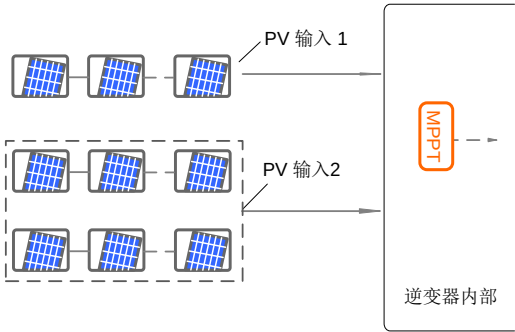


图5-7 并联模式 (SG7K-D、SG8K-D)

型号	PV 输入总功率限值	开路电压限值	短路电流限值
SG4K-D	5200W	600V	24A
SG5K-D	6500W	600V	24A
SG6K-D	7800W	600V	24A
SG7K-D	9100W	600V	45A
SG8K-D	10400W	600V	45A

5.5.2 装配线缆至 PV 连接器

将直流线缆装配到直插式 PV 连接器，该连接器与逆变器底部的 PV 端子相匹配。

注 意

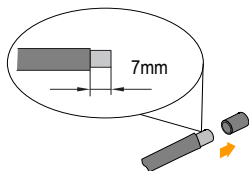
直流线缆必须是多芯线。

为确保逆变器 IP65 的防护等级，只能使用供货提供的连接器或具备相同防护等级的产品。

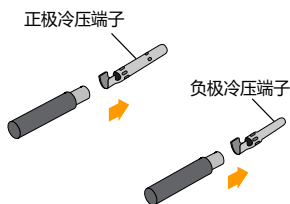
直流线缆的规格要求如下表所示。

横截面积范围	线缆外径	最大耐受电压	最大耐受电流
4mm ² ~6mm ²	6mm~9mm	600V	和短路电流相同

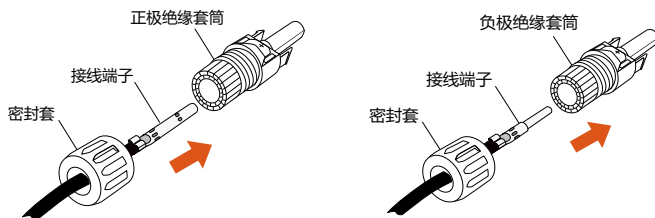
步骤1 剥去所有直流线缆绝缘层约 7mm。



步骤2 利用压线钳将电缆线端集束在接线端子。



步骤3 将电缆穿过电缆密封套，插入绝缘套筒直到其扣紧。轻拉线缆确保已连接紧固。使用 2.5~3N·m 的力将密封套和绝缘套筒紧固。



步骤4 检查确认光伏组串连接线缆的极性正确。

注 意

如果 PV 输入极性接反，逆变器将不能正常运行。

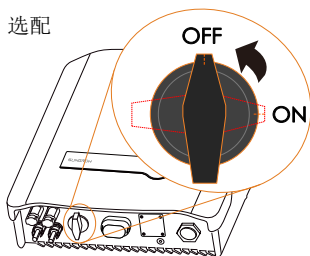
如果 PV 连接器装配不到位，可能导致拉弧或者连接器过热，由此造成的损失将不在质保范围内。

5.5.3 安装 PV 连接器

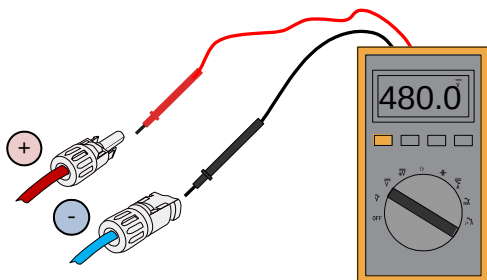
安装步骤：

步骤1 (可选) 如果选配了直流开关，
将位于底部的直流开关手动
旋至“OFF”。

选配

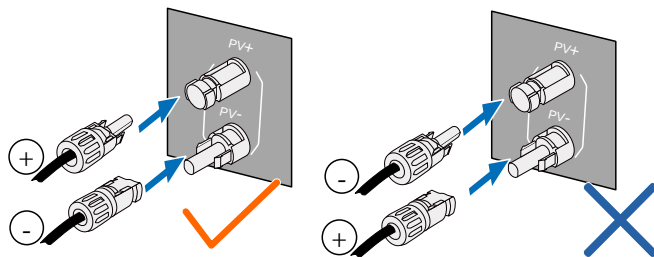


步骤2 检查光伏组串的连接电缆极性是否正确，并确保任何情况下的开路电压不超过逆变器输入上限值 600V。

**注 意**

将 PV 连接器连接到逆变器之前，检查电池板的正、负极性，确认无误后才可将 PV 连接器插入相应的 PV 端子。

步骤3 将 PV 连接器插入对应的 PV 端子，直到听见“咔嗒”声。



*图片仅供参考，请以实物为准。

5.6 RS485 通讯连接

RS485通讯接口位于逆变器底部,用于连接Wi-Fi通讯模块或GPRS数据采集模块。

- Wi-Fi 模块：逆变器和手机之间可通过 Wi-Fi 模块建立通讯连接。可通过手机 App 设置逆变器所在国家、当地电网保护参数等。详见随模块配发的用户手册。
- GPRS 数据采集模块：收集逆变器的信息并将信息传输到远端服务器。详见随模块配发的用户手册。

注 意

逆变器 RS485 端子还可用于连接外部 RS485 设备，关于 RJ45 端子的芯脚定义及防水处理，请联系阳光电源技术人员。

未按要求接线或自行防水处理不当而导致的问题与阳光电源无关。

6 试运行

6.1 试运行前检查

在首次开启逆变器前，需要做以下检查工作。

1. 检查逆变器是否已安装牢固，安装位置是否便于操作和维修。
2. 无外部物体或零件遗留在逆变器顶部。
3. 逆变器与附件连接正确，线缆分布合理且受到良好保护，无机械损坏。
4. 交流断路器选型合理。
5. 空置的端子已密封好。
6. 逆变器上所有的安全标识和警告标签黏贴牢固且清晰可见。

6.2 试运行步骤

步骤1 确定以上检查项目均满足要求。

步骤2 闭合交流断路器。

步骤3 将逆变器底部直流开关(选配)旋转至“ON”。

步骤4 在光照正常且电网条件满足并网要求的情况下，等待 80~90 秒，逆变器将正常运行。

步骤5 观察逆变器上 LED 指示灯的状态。

表6-1 LED 指示灯状态说明

LED 状态		描述
绿色	常亮	逆变器处于运行状态，包括正常运行、限功率运行、告警运行。

LED 状态		描述
红色	闪烁: 1 次/s	逆变器处于待机或启动状态。
	常亮	逆变器故障。
	快闪: 1 次/0.2s	电网侧故障。
	慢闪: 1 次/s	光伏侧故障。

*通讯模块或采集模块的指示灯含义说明请参考随模块配发的手册。如果试运行失败, 请参考“**9.1 故障排除**”进行故障排查。

7 系统监控

安装了 GPRS 数据采集模块后，可以通过阳光电源的 App 程序 iSolarCloud App 或云服务器 www.isolarcloud.com 监控整个光伏系统的运行。

7.1 阳光云 App (iSolarCloud)

逆变器无 LCD 显示屏，通过 iSolarCloud App 检查逆变器参数配置是否符合当地电网要求。iSolarCloud App 是一套基于主流移动平台，实现底层设备与上层云平台数据对接的智慧系统，能够实时显示系统的运行数据和状态。iSolarCloud App 仅限系统运维人员使用。

7.1.1 软件安装

方法一：iOS 版在 App Store 商店搜索 “iSolarCloud” 进行下载安装，Android 版在 “安卓市场” 搜索 “iSolarCloud” 进行下载安装。

方法二：使用手机网页浏览器访问 <http://isolarcloud.com/isolarcloud.html>，下载相应的应用程序。

方法三：扫描图示二维码，进入下载地址页面。



详细的操作指导请参见随模块配发的手册或访问 www.sungrowpower.com 获取相关手册。

7.1.2 电网保护参数

不同地区并网点电压不同，逆变器并网后也会抬高电网电压，为使逆变器能正常发电并满足当地电网公司要求，逆变器具备过压/欠压、过频/欠频保护功能，该保护阈值可设。在电网过压/欠压、过频/欠频保护期间，逆变器与电网断开，并始终处于故障状态。电网电压或频率恢复正常后，逆变器将重新并网。

逆变器默认采用多级保护。逆变器多级保护参数的默认值及设置范围如下表所示。设置多级保护参数时，二级过压/过频保护值必须高于一级过压/过频保护值，二级欠压/欠频保护值必须低于一级欠压/欠频保护值，否则将无法设置成功。

参数	默认值	可设范围
过压保护		
一级过压保护值	253.0 V	230 V~277 V
一级过压保护时间	2.0 s	0~600 s
二级过压保护值	310.5 V	230 V~310.5 V
二级过压保护时间	0.05 s	0~600 s
欠压保护		
一级欠压保护值	195.5 V	179 V~230 V
一级欠压保护时间	2.0 s	0~600 s
二级欠压保护值	115.0 V	115 V~230 V
二级欠压保护时间	0.1 s	0~600 s
过频保护		
一级过频保护值	50.50 Hz	50.00 Hz~55.50 Hz
一级过频保护时间	0.2 s	0~600 s
二级过频保护值	50.50 Hz	50.00 Hz~55.50 Hz
二级过频保护时间	0.2 s	0~600 s
欠频保护		
一级欠频保护值	47.50 Hz	44.50 Hz~50.00 Hz
一级欠频保护时间	0.2 s	0~600 s
二级欠频保护值	47.50 Hz	44.50 Hz~50.00 Hz
二级欠频保护时间	0.2 s	0~600 s

* 逆变器停机状态下，当电网频率在 49.5Hz-50.5Hz 时可以正常开机并网；逆变器并网后，当电网频率在 47.5Hz-50.5Hz 时可以正常运行。

逆变器单级保护参数的默认值及设置范围如下表所示。

参数	默认值	可设范围
过压保护	276.0V	230.0V~277.0V
欠压保护	160.0V	160.0V~230.0V
过频保护	50.50Hz	50.0 Hz~55.50Hz
欠频保护	47.50Hz	44.50 Hz~50.00Hz

注 意

阳光电源对出厂的每一台逆变器均严格按照国家相关标准设定保护电压上限值。但为了更好适应弱网环境下的并网发电，逆变器也具备保护电压自动适应与用户自行设置两种功能。

如因弱网环境或其他原因导致电压高于标准上限值，不属于产品质量问题，电网电压过高可能损坏家庭负载或影响负载寿命，与阳光电源无关。

7.2 iSolarCloud 云服务器

www.isolarcloud.com 智慧能源管理平台是基于 web 的远程监控系统，添加逆变器并绑定设备数据源后，即可实时监控光伏系统的运行状况，获知发电量、功率、温度、CO₂ 减排量、收益等关键数据；查看设备运行状况，包括故障、告警等信息；通过各种分析图表以及报告定义，有效评估系统的运行状况。详细操作指引请参见网页上附带的用户手册。

8 停运，拆除，废弃逆变器

8.1 停运逆变器

正常情况下无需关停逆变器，但需要进行维护或维修工作时，需要关停逆变器。

请遵循以下步骤断开逆变器与交流、直流电源的连接，否则将可能会造成人员伤亡或设备损坏。

步骤1 断开外部交流断路器，并防止因误操作而重新连接。

步骤2 断开前级直流断路器，将直流开关旋至“OFF”。

注意

请严格按照以上步骤进行操作，否则将导致逆变器无法正常工作。

步骤3 等待至少 10 分钟，直至内部的电容完全放电。

步骤4 使用万用表检测，确保逆变器交流输出侧已完全断电。

步骤5 使用工具按下 AC 连接器与 AC 端子的锁定部件，移除 AC 连接器。

步骤6 松开 PV 连接器与 PV 端子的锁定部件，移除 PV 连接器。

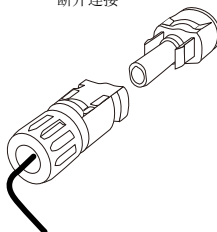
按压图示位置



同时往外拔出端子



断开连接



如需了解详细步骤，请访问设备生产商网站。

8.2 拆除逆变器

参见“5 电气连接”和“4 机械安装”，按照相反的步骤拆除逆变器。

小心

烧伤和电击危险！

逆变器与电网断开至少 10 分钟之后，才能进行设备内部的维护或检修操作。

注意

若日后逆变器还要投入使用，请参考“3.4 存放逆变器”妥善保存逆变器。

8.3 废弃逆变器

对于今后不再投入运行的逆变器，用户负责进行妥善的废弃处理。

注意

逆变器中包含的电池、模块及其他元器件，可能会对环境造成污染，请根据相关规定进行处理。

9 故障排除与维护

9.1 故障排除

如果您在逆变器操作过程中有任何问题，请随时联系我们。为了向您提供更快更好的售后服务，我们需要您协助提供以下信息：

- 逆变器型号
- 逆变器序列号
- 故障代码/名称

故障现象简单描述

9.1.1 指示灯故障排除

参见“表 6-1 LED 指示灯状态说明”了解指示灯状态的定义。

故障类型	排除方式
指示灯不亮	1. 断开交流断路器。 2. 将直流开关旋至“OFF”。 3. 检查光伏组串输入的极性。
指示灯熄灭	1. 断开交流断路器。 2. 将直流开关旋至“OFF”。 3. 检查逆变器电气连接的正确性。 4. 检查光伏输入电压是否未超过逆变器的启动电压。 5. 若故障不能解决，请联系阳光电源。

9.1.2 App 显示故障排除

连接了监控模块后，一旦逆变器发生故障，故障信息可显示在手机 App 界面上。故障代码及排查方法详见下表。

故障码	说明	排除方法
002	一级电网过压： 电网电压高于设定的一级过压保护值。	1、检查电网电压； 2、如果电网电压超出允许范围，向当地电力公司寻求解决； 3、如果电网电压在允许范围内，联系阳光电源客户服务中心。
003	电网暂态过压： 电网瞬时电压高于逆变器允许上限值。	1、此故障由于电网瞬时条件引起，等待一段时间逆变器可恢复正常。 2、如果故障仍然存在，联系阳光电源客户服务中心。
004	一级电网欠压： 电网电压低于设定的一级欠压保护值。	1、检查电网电压； 2、如果电网电压超出允许范围，向当地电力公司寻求解决； 3、如果电网电压在允许范围内，联系阳光电源客户服务中心。
005	二级电网欠压： 电网电压低于设定的二级欠压保护值，该保护值低于一级电网欠压(故障码 004)的保护值。	1、检查电网电压； 2、如果电网电压低于允许范围，向当地电力公司寻求解决； 3、如果电网电压在允许范围内，联系阳光电源客户服务中心。
006	交流过流： 交流输出电流有效值高于逆变器允许上限值。	1、电网电流降低后，等待一段时间逆变器可恢复正常。 2、如果故障仍然存在，联系阳光电源客户服务中心。
007	交流瞬时过流： 交流输出电流瞬时值高于逆变器允许上限值。	1、电网电流降低后，等待一段时间逆变器可恢复正常。 2、如果故障仍然存在，联系阳光电源客户服务中心。
008	一级电网过频： 电网频率高于设定的一级过频保护值。	1、检查电网频率； 2、如果电网频率超出允许范围，向当地电力公司寻求解决；

故障码	说明	排除方法
009	一级电网欠频： 电网频率低于设定的一级欠频保护值。	3、如果电网频率在允许范围内，联系阳光电源客户服务中心。
010	电网掉电（孤岛）。	1、检查交流断路器是否闭合； 2、检查交流电缆是否可靠连接； 3、检查电网是否可靠供电； 4、如果以上情况均符合要求，故障仍然存在，联系阳光电源客户服务中心。
011	输出电流直流分量超标： 交流电流的直流分量高于逆变器允许上限值。	1、等待逆变器恢复正常； 2、如果故障仍然存在，联系阳光电源客户服务中心。
012	漏电流超标： 漏电流高于逆变器允许上限值。	1、检查光伏组串是否有接地故障； 2、如果故障反复出现，联系阳光电源客户服务中心。
014	10 分钟电网过压： 10 分钟内电网电压平均值高于设定的保护值。	1、检查逆变器的国家设置中，是否设置为当前所在的国家； 2、若国家设置正确，等待逆变器恢复正常或向当地电力公司寻求解决； 3、如果故障反复出现，联系阳光电源客户服务中心。
015	二级电网过压： 电网电压超过设定的二级过压保护值，该保护值高于一级电网过压(故障码 002)的保护值。	1、检查交流电缆的型号； 2、等待逆变器恢复正常； 3、如果故障反复出现，联系阳光电源客户服务中心。
016	PV 电压过高： PV 电压高于逆变器允许上限值。	1、等待逆变器恢复正常； 2、如果故障仍然存在，联系阳光电源客户服务中心。
019	母线瞬时过压： 母线电压瞬时值高于逆变器允许上限值。	1、等待逆变器恢复正常； 2、如果故障反复出现，联系阳光电源客户服务中心。

故障码	说明	排除方法
020	母线过压： 母线电压平均值高于逆变器允许上限值。	1、等待逆变器恢复正常； 2、如果故障仍然存在，联系阳光电源客户服务中心。
021	PV1 输入过流： PV1 输入电流平均值高于逆变器允许上限值。	检查 PV1 的配置与连接。
022	PV2 输入过流： PV2 输入电流平均值高于逆变器允许上限值。	检查 PV2 的配置与连接。
028	PV1 反接： 光伏组串 1 的极性接反。	检查 PV1 的线缆连接。
029	PV2 反接： 光伏组串 2 的极性接反。	检查 PV2 的线缆连接。
036	模块温度过高： 散热器模块温度高于逆变器允许上限值。	1、检查液晶屏显示的环境温度是否过高，温度过高时等待一段时间即可恢复； 2、检查机器是否处于易于通风的地方； 3、检查机器是否被光照直射，如果是请适当遮阳；
037	内部环境温度过高： 逆变器内部环境温度高于逆变器允许上限值。	4、检查风扇是否故障，必要时更换风扇； 5、清洁进出风口； 6、如果故障依然存在，联系阳光电源客户服务中心。
038	继电器故障： 继电器无法正常闭合或断开。	1、等待逆变器恢复正常； 2、如果故障仍然存在，联系阳光电源客户服务中心。

故障码	说明	排除方法
039	PV 对地绝缘阻抗低： 光伏组串对保护地短路，或光伏组串安装环境长期较为潮湿。	1、检查逆变器是否可靠接地； 2、检查 PV 电池板的正、负极是否有和地线短接； 3、等待逆变器恢复正常； 4、如果故障仍然存在，联系阳光电源客户服务中心。
041	漏电流采样故障： 漏电流硬件采样通道故障。	1、等待逆变器恢复正常； 2、如果故障仍然存在，联系阳光电源客户服务中心。
043	环境温度过低： 环境温度低于-30℃。	等待环境温度高于-25℃时，逆变器恢复正常。
044	逆变自检故障： 逆变桥损坏，或电网谐波过大，不具备并网条件。	1、等待逆变器恢复正常；
045	Boost 1 自检故障： Boost1 开关管损坏。	2、如果故障仍然存在，联系阳光电源客户服务中心。
046	Boost 2 自检故障： Boost2 开关管损坏。	
048	交流电流采样故障： 交流电流硬件采样通道故障。	1、等待逆变器恢复正常； 2、如果故障反复出现，联系阳光电源客户服务中心。
053	电网电压冗余检测异常： 辅 DSP 检测到电网电压低于或高于逆变器允许上限值。	1、检查电网电压。 2、如果电网电压超过允许范围，请向当地电力公司寻求解决。 3、如果电网电压在允许范围内，请联系阳光电源客户服务中心。
054	电网频率冗余检测异常： 辅 DSP 检测到电网频率低于或高于逆变器允许上限值。	1、检查电网频率。 2、如果电网频率超过允许范围，请向当地电力公司寻求解决。 3、如果电网频率在允许范围内，请联系阳光电源客户服务中心。

故障码	说明	排除方法
056	漏电流冗余检测异常： 辅 DSP 检测到漏电流高于逆变器允许上限值。	1、检查光伏组串是否有接地故障。 2、如果故障反复出现，请联系阳光电源客户服务中心。
059	主、辅 DSP 通讯异常告警： 主、辅 DSP 内部通讯异常。	1、等待 1 分钟，观察逆变器是否恢复正常。 2、如果故障仍然存在，请联系阳光电源客户服务中心。
061	未设定机型告警： 逆变器出厂前没有设定具体机型。	请联系阳光电源客户服务中心。
070	风扇异常告警： 风扇未达到预定转速。	1、检查逆变器风扇。 2、如果风扇损坏，关停逆变器，断开逆变器电源更换风扇。
085	软件版本不匹配： 软件版本与设定机型不匹配。	请联系阳光电源客户服务中心。
100	硬件检测逆变过流： 硬件检测到交流输出电流瞬时值高于逆变器允许上限值。	1、电网电流降低后，等待一段时间逆变器可恢复正常。 2、如果故障仍然存在，请联系阳光电源客户服务中心。
101	二级电网过频： 电网频率高于设定的二级过频保护值。该保护值高于一级电网过频(故障码 008)的保护值。	1、检查电网频率； 2、如果电网频率超出允许范围，向当地电力公司寻求解决；
102	二级电网欠频： 电网频率低于设定的二级欠频保护值。该保护值低于一级电网欠频(故障码 009)的保护值。	3、如果电网频率在允许范围内，联系阳光电源客户服务中心。
106	接地异常： AC 端子座上的 PE 端子、机器底部的二次保护接地端子均未可靠连接。或逆变器的 L 线对地电压高，同时 N 线对地电压也高。	1、检查逆变器是否有可靠接地线。 2、如果有接入地线，而故障还继续出现，请联系阳光电源客户服务中心。

故障码	说明	排除方法
200	硬件检测母线过压： 硬件检测到母线电压瞬时值高于逆变器允许上限值。	1、母线电压降低后，等待逆变器恢复正常。 2、如果故障反复出现，请联系阳光电源客户服务中心。
201	母线欠压： 母线电压平均值低于逆变器允许下限值。	1、等待逆变器恢复正常。 2、如果故障反复出现，请联系阳光电源客户服务中心。
202	硬件检测 PV 过流： 硬件检测到 PV 电流瞬时值高于逆变器允许上限值。	如果故障反复出现，请联系阳光电源客户服务中心。
203	PV 电压高于母线电压： PV1 电压或者 PV2 电压高于母线电压。	检查 PV 输入端子功能是否正常。
306	输入输出功率不匹配： 输出功率大于输入功率，或软件版本与硬件版本不匹配。	如果故障反复出现，联系阳光电源客户服务中心。
315	PV1 电流采样故障： PV1 电流硬件采样通道故障。	1、采样通道异常。
316	PV2 电流采样故障： PV1 电流硬件采样通道故障。	2、请联系阳光电源客户服务中心。
320	漏电流传感器故障。	请联系阳光电源客户服务中心。
409	所有温度传感器故障。	
503	环境温度传感器开路告警。	如果故障反复出现，请联系阳光电源客户服务中心。
504	环境温度传感器短路告警。	
505	散热器温度传感器开路告警。	
506	散热器温度传感器短路告警。	
501	读写外部存储器异常告警。	1、逆变器可正常并网运行。 2、逆变器重新上电，如果告警反复出现，请联系阳光电源客户服务中心。

9.2 日常维护

危险

不当的维护操作可能导致人员伤害或设备损坏！

进行任何维护操作之前，必须遵循以下步骤：

- **首先断开电网侧交流断路器，然后切断直流开关。**
- **等待至少 10 分钟，直到内部储能元件放电完毕后，才能进行设备内部的维护或检修操作。**
- **使用检测设备检验，确保不存在电压和电流。**

小心

进行电气连接和维修工作时，必须张贴临时警告标志或设置障碍，防止不相关人员进入电气连接或维护区域。

注意

仅在排除影响逆变器安全性能的故障后才可重新启动逆变器。

逆变器内部不包含维修部件，请勿擅自更换逆变器的内部元件。

若需要任何维修服务，请联系阳光电源售后服务中心。否则阳光电源对于由此造成的损失将不承担任何质保和连带责任。

触摸印制电路板或其他静电敏感元件可能导致器件损坏。

- 避免不必要的电路板接触。
- 遵守静电防护规范，佩戴防静电手环。

检查内容	检查方法	维护周期
系统清洁	检查逆变器周围环境的湿度与灰尘，必要时清洁逆变器顶部的散热器。	每半年到 1 年 1 次(取决于使用环境的灰尘含量)

10 附录

10.1 技术数据

参数名称	SG3K-S	SG4K-D	SG5K-D	SG6K-D
输入参数				
最大输入功率	4000W	5200W	6500W	7800W
最大输入电压	600V *			
启动电压	120V			
额定输入电压	360V			
MPP 电压范围	90V~560V			
满载 MPP 电压范围	310V~480V	210V~480V	260V~480V	315V~480V
MPPT 数量	1	2		
每路 MPPT 最大输入组串	1	1		
最大输入电流(DC1/DC2)	10A	10A/10A		
最大 PV 短路电流	12A	12A/12A		
输入端子最大允许电流	12A	12A/12A		
输出参数				
额定输出功率	3000W	4000W	5000W	6000W
最大输出功率(PF=1)	3300W	4400W	5500W	6600W
最大输出视在功率	3300VA	4400VA	5500VA	6600VA
最大输出电流	15A	20A	25A	28.7A
额定电网电压	230Vac (单相)			
电网电压范围	180Vac~276Vac (符合相应国家电网指令要求)			
额定电网频率	50Hz			
电网频率范围	45Hz~55Hz (符合相应国家电网指令要求)			
总电流波形畸变率	<3% (额定功率)			
直流分量	<0.5% (额定电流)			
功率因数范围	>0.99@满功率 (可调范围 0.8 超前~0.8 滞后)			

参数名称	SG3K-S	SG4K-D	SG5K-D	SG6K-D
保护参数				
孤岛保护	具备			
PV 反接保护	具备			
交流短路保护	具备			
漏电流保护	具备			
过压保护	具备			
直流开关	选配			
浪涌保护	II [AC]			
过电压等级	III [AC], II [DC]			
安全保护等级	I 级			
系统参数				
最大效率	98.2%	98.4%	98.4%	98.4%
最大欧洲效率	97.7%	98.0%	98.0%	98.0%
隔离方式	无变压器			
防护等级	IP65			
机壳外/机壳内污染等级	3/2			
夜间自耗电	<1W			
工作温度范围	-30°C~+60°C			
允许相对湿度	0~100% (无冷凝)			
冷却方式	自然风冷			
最高海拔	4000m (>2000m 降额)			
显示	LED 指示灯			
通讯	选配：GPRS、Wi-Fi			
PV 端子	MC4			
AC 端子	即插即用连接器			
认证/标准	IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62116, IEC 61727, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, NB/T32004-2013			
机械参数				
尺寸(宽×高×深)	300×370×125mm	360×390×133mm		
安装方式	壁挂式			

* 输入电压在 560V~600V 时，逆变器将进入待机状态。

参数名称	SG7K-D	SG8K-D
输入参数		
最大输入功率	9100W	10400W
最大输入电压	600V *	
启动电压	120V	
额定输入电压	360V	
MPP 电压范围	90V~540V	
满载 MPP 电压范围	265V~480V	275V~480V
MPPT 数量	2	
每路 MPPT 最大输入组串	1/2	
最大输入电流(DC1/DC2)	12.5A/25A	
最大 PV 短路电流	15A/30A	
输入端子最大允许电流	15A/30A	
输出参数		
额定输出功率	7000W	8000W
最大输出功率(PF=1)	7700W	8000W
最大输出视在功率	7700VA	8000VA
最大输出电流	33.5A	34.8A
额定电网电压	220Vac/230Vac (单相)	
电网电压范围	180Vac~276Vac (符合相应国家电网指令要求)	
额定电网频率	50Hz/60Hz	
电网频率范围	45Hz~55Hz / 55Hz ~ 65Hz (符合相应国家电网指令要求)	
总电流波形畸变率	<3% (额定功率)	
直流分量	<0.5% (额定电流)	
功率因数范围	>0.99@满功率 (可调范围 0.8 超前~0.8 滞后)	
保护参数		
孤岛保护	具备	
PV 反接保护	具备	
交流短路保护	具备	

参数名称	SG7K-D	SG8K-D
漏电流保护	具备	
过压保护	具备	
直流开关	选配	
浪涌保护	II [AC], II [DC]	
过电压等级	III [AC], II [DC]	
安全保护等级	I 级	
系统参数		
最大效率	98.5%	
最大欧洲效率	98.0%	
隔离方式	无变压器	
防护等级	IP65	
机壳外/机壳内污染等级	3/2	
夜间自耗电	<1W	
工作温度范围	-30℃~+60℃ (> 40℃降额)	
允许相对湿度	0~100% (无冷凝)	
冷却方式	自然风冷	
最高海拔	4000m (>2000m 降额)	
显示	LED 指示灯	
通讯	选配：GPRS、Wi-Fi	
PV 端子	MC4 连接器	
AC 端子	即插即用连接器	
认证/标准	IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62116, IEC 61727, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, NB/T32004-2013	
机械参数		
尺寸(宽×高×深)	360mm×390mm×148mm	
重量	15.5kg	
安装方式	壁挂式	

* 输入电压在 540V~600V 时，逆变器将进入待机状态。

10.2 质量保证

质保期间出现故障的产品，阳光电源股份有限公司（以下简称本公司）将免费维修或者更换新产品。

证据

本公司在质保期内，要求客户出示购买产品的发票和日期。同时产品上的商标应清晰可见，否则有权不予以质量保证。

条件

- 更换后的不合格的产品应由本公司处理
- 客户应给本公司预留合理的时间去修理出现故障的设备

责任豁免

以下情况出现，本公司有权不进行质量保证：

- 整机、部件已经超出免费保修期
- 运输损坏
- 不正确的安装、改装或使用
- 超出本手册中说明的非常恶劣的环境运行
- 非本公司服务机构、人员安装、修理、更改或拆卸造成的机器故障或损坏
- 因使用非标准或非阳光部件或软件导致的机器故障或损坏
- 任何超出相关国际标准中规定的安装和使用范围
- 非自然的自然环境引起的损坏

由以上情况引起产品故障，客户要求进行维修服务。经本公司服务机构判定后，可提供有偿维修服务。



若产品尺寸及参数有变化，以本公司最新资料为准，恕不另行通知。

软件授权

- 禁止以任何方式将本公司开发的固件或软件中的部分或全部数据用于商业目的。
- 禁止对本公司开发的软件进行反编译、解密或其他破坏原始程序设计的操作。

10.3 联系方式

如果您有关于本产品的任何问题请与我们联系，为了向您提供更快更好的售后服务，我们需要您协助提供以下信息：

- 设备型号
- 设备序列号
- 故障代码/名称
- 故障现象简单描述

中国

400-119-7799

service@sungrowpower.com

澳大利亚

+61 2 9922 1522

service@sungrowpower.com.au

巴西

+55 11 2366 1957

latam.service@sa.sungrowpower.com

法国

+33 420 102 107

service@sungrow-emea.com

德国，奥地利，瑞士

+49 0800 4327 9289

service@sungrow-emea.com

希腊

+30 2106044212

service@sungrow-emea.com

印度

+91 080 41201350

service@in.sungrowpower.com

意大利

+39 0800 974739 (户用)

+39 045 4752117 (其他)

service@sungrow-emea.com

日本 +81 3 6262 9917 service@jp.sungrowpower.com	韩国 +82 70 7719 1889 service@kr.sungrowpower.com
马来西亚 +60 19 897 3360 service@my.sungrowpower.com	菲律宾 +63 9173022769 service@ph.sungrowpower.com
泰国 +66 891246053 service@th.sungrowpower.com	西班牙 +34 948 05 22 04 service@sungrow-emea.com
罗马尼亚 +40 241762250 service@sungrow-emea.com	土耳其 +90 216 663 61 80 service@sungrow-emea.com
英国 +44 (0) 01908 414127 service@sungrow-emea.com	美国, 墨西哥 +1 833 747 6937 techsupport@sungrow-na.com
越南 +84 918 402 140 service@vn.sungrowpower.com	比利时, 荷兰, 卢森堡 +31 08000227012 (仅荷兰) service@sungrow-emea.com
波兰 +48 221530484 service@sungrow-emea.com	-